



Конструкционные особенности элайнеров для лечения аномалий положения отдельных зубов с признаками деминерализации

С.И. Гажва¹, А.А. Филимонов¹, Н.С. Краснокутская¹, А.З. Абдурахмонов², В.М. Рябова¹, В.Д. Якунина¹

¹ Приволжский исследовательский медицинский университет, Нижний Новгород, Российская Федерация;

² Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино, Душанбе, Таджикистан

АННОТАЦИЯ

Обоснование. В настоящее время в России и во всем мире регистрируется тенденция к росту зубочелюстных аномалий. Нередко встречается сочетанная патология — очаги деминерализации эмали на фоне зубочелюстных аномалий. Поиск современных методов лечения в данной ситуации требует научных исследований и их практической реализации.

Цель. Разработать технологию усовершенствования конструкционных особенностей элайнеров для лечения аномалий положения отдельных зубов с очаговой деминерализацией эмали путем цифрового моделирования дополнительных микрорезервуаров в их структуре для направленной доставки реминерализующего средства в зону патологического очага.

Методы. В исследовании использовались пластины для лабораторного изготовления элайнеров, жидкий фотополимерный материал, программное обеспечение для моделирования этапов ортодонтического лечения, интраоральный 3D-сканер, вакуумформер, стереолитографический 3D-принтер, интраоральное 3D-сканирование, 3D-моделирование резервуара в программном обеспечении Autodesk Meshmixer (США), 3D-моделирование этапов ортодонтического лечения, 3D-печать STL-файлов (англ.: *stereolithography*, стереолитография), вакуумное термоформирование элайнеров.

Результаты. Разработан концептуально новый вид ортодонтического аппарата с комбинированным механизмом действия, позволяющий одновременно проводить коррекцию аномалий положения отдельных зубов и снижать степень риска развития очаговой деминерализации за счет ее системной профилактики и лечения. Отличительным признаком предложенных элайнеров является создание микрорезервуара для направленной доставки реминерализующих средств в зону повышенного риска (деминерализация эмали, некариозные поражения) путем математического моделирования на фоне цифрового алгоритма изготовления.

Заключение. В ходе исследования была разработана методология создания элайнеров с микрорезервуарами в структуре с помощью цифрового моделирования для направленной доставки реминерализующих средств в зону патологического очага для пациентов с аномалиями положения отдельных зубов в сочетании с поражением их твердых тканей. Дальнейшие клинические исследования помогут оценить эффективность данных конструкций в различных клинических ситуациях.

Ключевые слова: аномалии положения отдельных зубов; очаговая деминерализация; элайнеры; ортодонтическое лечение.

Как цитировать:

Гажва С.И., Филимонов А.А., Краснокутская Н.С., Абдурахмонов А.З., Рябова В.М., Якунина В.Д. Конструкционные особенности элайнеров для лечения аномалий положения отдельных зубов с признаками деминерализации // Российский медико-биологический вестник имени академика И.П. Павлова. 2026. Т. 34, № 1. С. 17–24. DOI: 10.17816/PAVLOVJ677793 EDN: BBEPYI

DOI: <https://doi.org/10.17816/PAVLOVJ677793>

EDN: BBEPYI

Design Features of Aligners for Treatment of Anomalies in Position of Individual Teeth with Signs of Demineralization

Svetlana I. Gazhva¹, Anton A. Filimonov¹, Natalia S. Krasnokutskaya¹,
Abdugafor Z. Abdurakhmonov², Valentina M. Ryabova¹, Valeriya D. Yakunina¹

¹ Privolzhsky Research Medical University, Nizhny Novgorod, Russian Federation;

² Avicenna Tajik Medical University, Dushanbe, Tajikistan

ABSTRACT

BACKGROUND: Currently a rising trend in dental anomalies is being recorded in Russia and worldwide. A combined pathology an enamel demineralization foci with the underlying dentofacial anomalies is common. Search for modern methods of treatment in this situation requires scientific research and practical implementation.

AIM: To develop technology to improve the structure of aligners for the treatment of abnormal position of individual teeth with focal enamel demineralization, by digital modeling of additional microreservoirs in their structure for targeted delivery of remineralizing agent in the zone of pathological focus.

METHODS: The study utilized plates for laboratory manufacture of aligners, liquid photopolymer material, software for modeling orthodontic treatment stages, an intraoral 3D scanner, a vacuum former, a stereolithographic 3D printer, intraoral 3D scanning, 3D reservoir modeling using Autodesk Meshmixer software (USA), 3D modeling of orthodontic treatment stages, 3D printing of STL files (stereolithography), and vacuum thermoforming of aligners.

RESULTS: A conceptually new type of orthodontic device with a combined mechanism has been developed allowing for simultaneous correction of individual teeth position anomaly and reduction of the risk of focal demineralization through its systemic prevention and treatment. A notable sign of the proposed aligners is the creation of a microreservoir for the targeted delivery of remineralizing agents to high-risk zone (enamel demineralization, non-carious lesions) using mathematical modeling and digital manufacturing algorithm.

CONCLUSION: In the study, a methodology for manufacture of aligners has been developed with microreservoirs in their structure using digital modeling algorithm for targeted delivery of remineralizing agents to the affected area in patients with individual tooth position anomalies combined with hard tissue damage. Further clinical studies can help assess the effectiveness of these structures in various clinical situations.

Keywords: anomalies of the position of individual teeth; focal demineralization; aligners; orthodontic treatment.

To cite this article:

Gazhva SI, Filimonov AA, Krasnokutskaya NS, Abdurakhmonov AZ, Ryabova VM, Yakunina VD. Design Features of Aligners for Treatment of Anomalies in Position of Individual Teeth with Signs of Demineralization. *I.P. Pavlov Russian Medical Biological Herald*. 2026;34(1):17–24. DOI: 10.17816/PAVLOVJ677793
EDN: BBEPYI

ОБОСНОВАНИЕ

По данным литературы, отсутствие коррекционно-го ортодонтического лечения в молочном или сменном прикусе приводит к развитию стойкой патологии окклюзии у взрослого населения [1–3]. Несмотря на усилия мирового стоматологического сообщества, регистрируется тенденция к росту зубочелюстных аномалий (>30%) как в России, так и за рубежом [4, 5], а подходы к выбору методов и способов ортодонтического лечения зубочелюстных аномалий в сочетании с сопутствующей патологией остаются дискуссионными. Одним из наиболее часто возникающих видов побочных явлений в процессе ортодонтической коррекции является развитие *очаговой деминерализации эмали* (у ортодонтических пациентов с брекет-системами — до 70%) [6, 7].

Даже при использовании элайнеров возникновение очаговой деминерализации во время лечения очевидно и требует поиска эффективных путей ее профилактики. Выполняя свою функцию, элайнеры являются результативными при коррекции аномалий положения отдельных зубов с интактной эмалью, однако в клинической практике нередко встречаются случаи сочетанной патологии — очаги деминерализации эмали на фоне зубочелюстных аномалий.

Цифровые технологии являются приоритетными в современной ортодонтии. Они способствуют развитию конкурентноспособных, обладающих технологическим суверенитетом способов лечения аномалий положения отдельных зубов, к которым можно отнести и элайнеры. Их применение в ортодонтии является не только оправданным, но и необходимым. Элайнеры, изготовленные с использованием цифрового протокола, повышают качество проводимого ортодонтического лечения за счет своей прецизионности и индивидуальности [8].

Однозначного решения в выборе метода и способа лечения сочетанной патологии до настоящего времени не существует. Именно поэтому поиск современных методов лечения в сложившейся ситуации требует дальнейшего научного изучения и практической реализации. Последовательность лечения изначально деминерализации эмали, а затем коррекция аномалий положения отдельных зубов удлинит общие сроки лечения. Совмещение двух разнонаправленных методов лечения в единой ортодонтической конструкции открывает новые перспективы для врачей ортодонтот.

Цель — разработать технологию усовершенствования конструктивных особенностей элайнеров для лечения аномалий положения отдельных зубов с очаговой деминерализацией эмали путем расширения их функциональных возможностей за счет цифрового моделирования дополнительных микрорезервуаров для направленной доставки реминерализующего средства в зону патологического очага.

МЕТОДЫ

Описываемая в статье часть исследования выполнена в январе–феврале 2025 года на кафедре стоматологии факультета дополнительного профессионального образования Института стоматологии Приволжского исследовательского медицинского университета при участии Лаборатории аддитивных технологий Института травматологии и ортопедии Университетской клиники Приволжского исследовательского медицинского университета.

С целью усовершенствования конструктивных особенностей элайнеров применялись: пластины размером 75×125 мм из полиэтилентерефталата (Biolon, Германия) для лабораторного изготовления элайнеров; пластины размером 50×125 мм из полиэтилентерефталата (3A-Medes, Южная Корея) для лабораторного изготовления шаблонов для фиксации аттачментов; жидкий фотополимерный материал HarzLabs-Model Resin (Harz Labs, Россия) для 3D-печати моделей зубных рядов; программное обеспечение Maestro 3D Dental Studio V6 (Италия); программное обеспечение Autodesk Meshmixer (США); интраоральный 3D-сканер Trios 3Shape (Дания); вакуумформер Sheu Ministar (Sheu Dental, Германия); 3D-принтер FormLabs Form 2 (Form Labs, Китай).

В ходе исследования для реализации цифрового протокола изготовления усовершенствованных элайнеров применялось: интраоральное 3D-сканирование с целью получения STL-файлов (англ.: *stereolithography*, стереолитография) зубных рядов пациента; 3D-моделирование резервуара для направленной доставки реминерализующего средства в зону возникшего патологического очага в структуре твердых тканей зубов в программном обеспечении Autodesk Meshmixer; 3D-моделирование этапов ортодонтического лечения с помощью программы Maestro 3D Dental Studio V6; 3D-печать STL-файлов посредством применения 3D-принтера FormLabs Form 2; вакуумное термоформирование элайнеров с использованием вакуумформера Sheu Ministar; финишная обработка полученных элайнеров посредством механического воздействия с помощью зуботехнических фрез и полиров.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Разработанная технология конструкции элайнеров для лечения аномалий положения отдельных зубов с поражением твердых тканей представляет собой новый по своей идеологии способ, значимость которого подтверждена патентом на интеллектуальную собственность [9].

Непосредственно перед реализацией цифрового протокола проводили идентификацию патологического очага с применением жидкости для визуализации поврежденных поверхностных слоев эмали — кариес индикатор (Омега-Дент, Россия) с последующей фиксацией контуров очага поражения с помощью восковой композиции.

Следующим этапом было интраоральное 3D-сканирование зубного ряда с точностью до 15 мкм соответствия физическому объекту, что позволило получить трехмерную модель (рис. 1). Поскольку модель является точной копией зубного ряда и выполнена с учетом анатомии челюсти, поверхности зубов и слизистой

оболочки полости рта, она четко передает границы патологического очага и его топологическое размещение.

Детализированную виртуальную модель зубного ряда загружали для виртуального 3D-моделирования в программное обеспечение Autodesk Meshmixer (рис. 2).

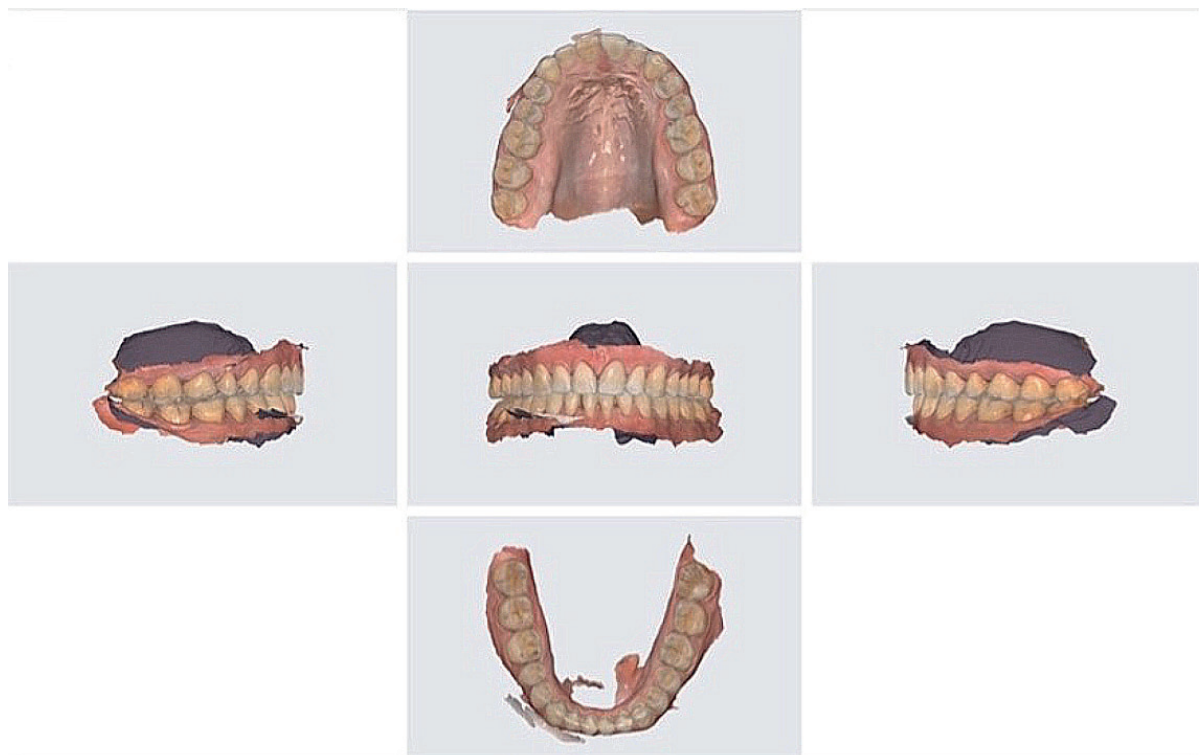


Рис. 1. Пример полученной трехмерной модели зубного ряда на этапе интраорального 3D-сканирования.

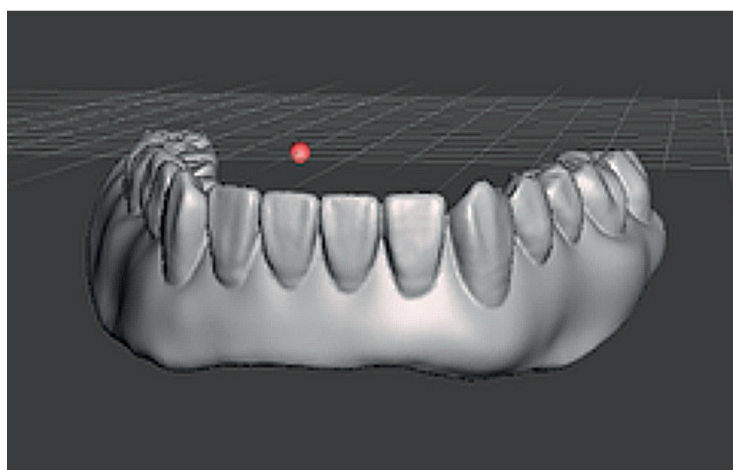


Рис. 2. Визуализация полученной 3D-модели зубного ряда в программном обеспечении Autodesk Meshmixer.

На трехмерной модели выполняли гибридное параметрическое моделирование каждого патологического очага с учетом границ, обозначенных до 3D-сканирования. Шары моделировались диаметром, равным 70 максимальных размеров основного действующего вещества препарата для реминерализации эмали. Шарами однослойно заполняли каждый патологический очаг (рис. 3). Выполняли виртуальное объединение трехмерной модели и шаров, прецизионно заполняющих каждый патологический очаг. Итогом стала модель челюсти пациента с выпуклостями в области каждого патологического очага.

Далее проводили компьютерное моделирование этапов ортодонтического лечения с целью последовательного виртуального перемещения отдельных

зубов с помощью программного обеспечения Maestro 3D Dental Studio V6 (рис. 4) и 3D-печать серии полученных 3D-моделей челюстей из фотополимерной смолы (рис. 5).

Методом вакуумного формования эластомерного термопластичного полиуретантерефталата толщиной 0,75 мм с использованием напечатанных этапов макетов челюстей пациента создавали серию усовершенствованных элайнеров (рис. 6). В результате в проекции каждого патологического очага формировалась область, представленная множеством микрорезервуаров, предназначенных для доставки средства реминерализации эмали (рис. 7). После этого проводилась шлифовка и полировка усовершенствованных элайнеров. На клиническом приеме микрорезервуары усовершенствованного элайнера заполняли специальным средством для реминерализации эмали.

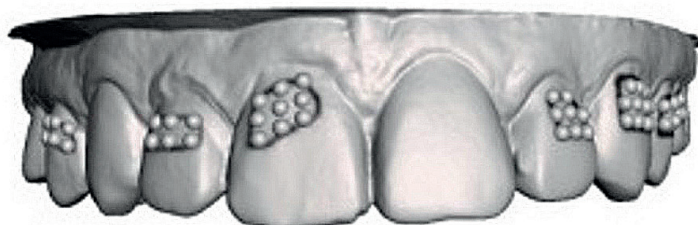


Рис. 3. Моделирование патологического очага 3D-модели зубного ряда в программном обеспечении Autodesk Meshmixer.

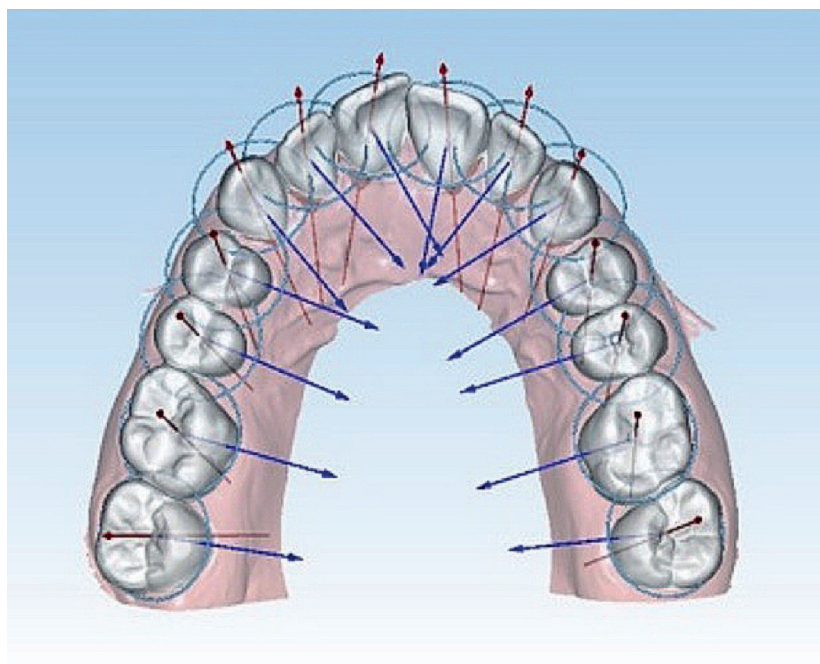


Рис. 4. Моделирование правильного положения отдельных зубов в программном обеспечении Maestro 3D Dental Studio V6: синие и красные стрелки обозначают векторы расположения зубов.

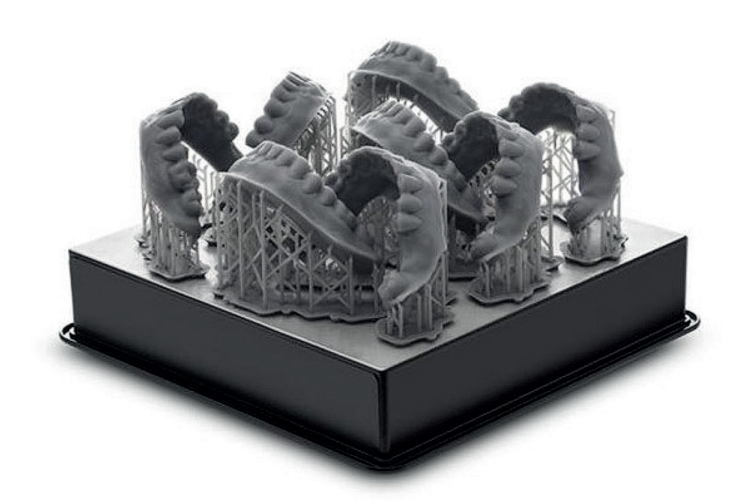


Рис. 5. 3D-печать серии полученных моделей из фотополимерной смолы.



Рис. 6. Вакуумное термоформирование и обработка полученных капп.



Рис. 7. Индивидуальный элайнер с резервуарами для внесения лекарственного вещества.

ОБСУЖДЕНИЕ

На основании клинического опыта приблизительно в 80% случаев обращения за ортодонтической помощью выявляются дефекты твердых тканей зубов, требующие врачебных манипуляций [10–12]. Современный образ жизни, особенности питания, низкая информированность о роли гигиены полости рта в сохранении стоматологического здоровья способствуют возникновению очаговой деминерализации еще *до начала ортодонтического лечения* [13, 14].

Совершенствование конструкционных особенностей элайнеров [15] с направленным профилактическим и лечебным механизмом действия положено в основу данного исследования для повышения эффективности ортодонтического лечения и сокращения сроков терапии очаговой деминерализации.

Гипотеза решения данной проблемы включала в себя техническую разработку микрорезервуаров в конструкции элайнеров для депонирования препаратов с направленным механизмом действия, с целью одномоментной коррекции зубочелюстных аномалий и/или профилактики/лечением очаговой деминерализации. Практическая реализация математического моделирования очагов поражения происходит в цифровом формате с их предварительной оценкой в условиях клинического приема.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Была разработана методология создания элайнеров с микрорезервуарами в структуре с помощью цифрового моделирования для направленной доставки реминерализующих средств в зону патологического очага для пациентов с аномалиями положения отдельных зубов в сочетании с поражением их твердых тканей.

Дальнейшие клинические исследования помогут оценить эффективность данных конструкций в различных клинических ситуациях.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вклад авторов. С.И. Гажва — концепция и дизайн исследования, редактирование; А.А. Филимонов — сбор и обработка данных, написание текста; Н.С. Краснокутская, А.З. Абдурахмонов — концепция и дизайн исследования; В.М. Рябова, В.Д. Якунина — сбор материала. Все авторы одобрили рукопись (версию для публикации), а также

согласились нести ответственность за все аспекты работы, гарантируя надлежащее рассмотрение и решение вопросов, связанных с точностью и добросовестностью любой ее части.

Этическая экспертиза. Проведение исследования одобрено Комитетом по Этике Приволжского исследовательского медицинского университета (Протокол № 12 от 20.12.2024).

Согласие на публикацию. Неприменимо. Научная работа носит технический характер.

Источники финансирования. Отсутствуют.

Раскрытие интересов. Авторы заявляют об отсутствии отношений, деятельности и интересов за последние 3 года, связанных с третьими лицами (коммерческими и некоммерческими), интересы которых могут быть затронуты содержанием статьи.

Оригинальность. При создании настоящей работы авторы не использовали ранее опубликованные сведения (текст, иллюстрации, данные).

Доступ к данным. Редакционная политика в отношении совместного использования данных к настоящей работе не применима, новые данные не собирали и не создавали.

Генеративный искусственный интеллект. При создании настоящей статьи технологии генеративного искусственного интеллекта не использовали.

Рассмотрение и рецензирование. Настоящая работа подана в журнал в инициативном порядке и рассмотрена по обычной процедуре. В рецензировании участвовали два внешних рецензента, член редакционной коллегии и научный редактор издания.

ADDITIONAL INFORMATION

Author contributions: S.I. Gazhva: concept and design of the study, editing; A.A. Filimonov: collection and processing of material, writing the text; N.S. Krasnokutskaya, A.Z. Abdurakhmonov: concept and design of the study; V.M. Ryabova, V.D. Yakunina: collection of material. All authors approved the manuscript (the publication version), and also agreed to be responsible for all aspects of the work, ensuring proper consideration and resolution of issues related to the accuracy and integrity of any part of it.

Ethics approval: The study was approved from the Ethics Committee of the Privolzhsky Research Medical University (Protocol No. 12 of December 20, 2024).

Consent for publication: Not applicable. The study is of a technical nature.

Funding sources: No funding.

Disclosure of interests: The authors have no relationships, activities or interests for the last three years related with for-profit or not-for-profit third parties whose interests may be affected by the content of the article.

Statement of originality: The authors did not use previously published information (text, illustrations, data) when creating this work.

Data availability statement: The editorial policy regarding data sharing does not applicable to this work, and no new data were collected or created.

Generative AI. Generative AI technologies were not used for this article creation.

Provenance and peer-review: This work was submitted to the journal on its own initiative and reviewed according to the usual procedure. Two external reviewers, a member of the editorial board and the scientific editor of the publication participated in the review.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Arzumanyan AG, Fomina AV. Study of prevalence and structure of dentoalveolar anomalies among children and adolescents (literature review). *Journal of New Medical Technologies*. 2019;26(1):14–18. EDN: VXDJXB

2. Arzumanyan AG, Fomina AV. Analysis of prevalence and structure of dentoalveolar anomalies among schoolchildren. *Journal of New Medical Technologies*. 2019;26(3):5–8. EDN: CCMQOZ

3. Chuikin SV, Snetkova TV, Akatieva GG, Makusheva NV. Prevalence and structure of dentoalveolar anomalies in preschool children. *Dental Forum*. 2022;(4):100. EDN: YLRKSU
4. Hummel B, Yu Q, Frazier J, et al. The prevalence of developmental dental and eruption anomalies assessed using panoramic radiographs: a retrospective study. *Gen Dent*. 2023;71(1):19–23.
5. Sella Tunis T, Sarne O, Hershkovitz I, et al. Dental Anomalies' Characteristics. *Diagnostics (Basel)*. 2021;11(7):1161. doi: 10.3390/diagnostics11071161 EDN: ARHPKE
6. Bavlakova V, Tabatadze V, Shurganova Z, et al. Prototyping in orthodontics. Feasibility of using eligners as alternative to the bracket system. *Glavnyy Vrach Yuga Rossii*. 2018;(5):30. (In Russ.) EDN: XNFORF
7. Buschang PH, Chastain D, Keylor CL, et al. Incidence of white spot lesions among patients treated with clear aligners and traditional braces. *Angle Orthod*. 2019;89(3):359–364. doi: 10.2319/073118-553.1 EDN: LWOUDU
8. Maspero C, Tartaglia GM. 3D Printing of Clear Orthodontic Aligners: Where We are and Where We are Going. *Materials (Basel)*. 2020;13(22):5204. doi: 10.3390/ma13225204 EDN: PMROHF
9. Patent RUS No. 2815154 C1. 11.03.2024. Byul. No. 8. Filimonov AA, Gorbатов RO, Kniashchuk EA, Abdulaev NA. Method of Treating Dentoalveolar Anomalies. Available from: <https://patents.google.com/patent/RU2815154C1/en?q=2815154>. Accessed: 20.03.2025. EDN: ATMMTA
10. Bulgakova AI, Shafeev IR, Galeev RM. Clinical characteristics of orthopedic patients with defects of dentition and hard dental tissues.

Meditsinskiy Vestnik Bashkortostana. 2014;9(6):44–47. (In Russ.)

EDN: TGUCNT

11. Borisova EG, Fedichkina MK, Zuev DA. The level of comfort and motivation for orthopedic treatment for defects in hard dental tissues. *Medical & Pharmaceutical Journal "PULSE"*. 2024;26(4):27–32. Available from: <http://dx.doi.org/10.26787/nydha-2686-6838-2024-26-4-27-32>. Accessed: 20.03.2025. doi: 10.26787/nydha-2686-6838-2023-26-4-27-32 EDN: HEMZWE
12. Rogozhnikov AG. Optimization of orthopedic treatment of patients with defects of hard tissues of dents and dental series using digital functional methods. *Actual Problems in Dentistry*. 2020;16(2):121–128. doi: 10.18481/2077-7566-20-16-2-121-128 EDN: SDLXPB
13. Mirsalikhova FL, Khamroeva DSh. Improvement of diagnostics and treatment methods of focal teeth demineralization in children. *Colloquium-Journal*. 2022;(17-1):46–50. doi: 10.24412/2520-6990-2022-17140-46-50 EDN: DVSTTY
14. Bayakhmetova AA, Primbaeva AN. Focal enamel demineralization in adults with prolonged non-removable orthodontic treatment (review article). *Vestnik Kazakhskogo Natsional'nogo Meditsinskogo Universiteta*. 2022;(4):114–121. (In Russ.) EDN: EVHXYU
15. Demyanenko SA, Penkova YY, Morozov AL. Aligner manufacturing as an example of digital technology in orthodontics: A review. *Russian Journal of Dentistry*. 2025;29(1):79–88. doi: 10.17816/dent642024 EDN: LEIZZB

ОБ АВТОРАХ

*Филимонов Антон Андреевич;

адрес: Российская Федерация, 603005, Нижний Новгород,
пл. Минина и Пожарского, д. 10/1;
ORCID: 0009-0004-1090-6786;
eLibrary SPIN: 1900-1400;
e-mail: dr.filimonow_aa@mail.ru

Гажва Светлана Иосифовна, д-р мед. наук, профессор;

ORCID: 0000-0002-6121-7145;
eLibrary SPIN: 9564-4580;
e-mail: stomfpkv@mail.ru

Краснокутская Наталья Станиславовна, канд. мед. наук;

ORCID: 0000-0002-8927-2680;
eLibrary SPIN: 4839-5911;
e-mail: n.s.kras@yandex.ru

Абдурахмонов Абдугафор Зоирович, д-р мед. наук, доцент;

ORCID: 0000-0001-6533-0279;
eLibrary SPIN: 1209-8456;
e-mail: abdurahmonov.abdugafor@mail.ru

Рябова Валентина Михайловна, канд. мед. наук;

ORCID: 0000-0003-1329-1815;
eLibrary SPIN: 7937-2453;
e-mail: stom.distant@mail.ru

Якунина Валерия Дмитриевна;

ORCID: 0000-0002-1448-7564;
eLibrary SPIN: 3945-8538;
e-mail: yakunina.lera@bk.ru

AUTHORS' INFO

*Anton A. Filimonov;

address: 10/1 Minin and Pozharsky sq, Nizhny Novgorod,
Russian Federation, 603005;
ORCID: 0009-0004-1090-6786;
eLibrary SPIN: 1900-1400;
e-mail: dr.filimonow_aa@mail.ru

Svetlana I. Gazhva, MD, Dr. Sci. (Medicine), Professor;

ORCID: 0000-0002-6121-7145;
eLibrary SPIN: 9564-4580;
e-mail: stomfpkv@mail.ru

Natalia S. Krasnokutskaya, MD, Cand. Sci. (Medicine);

ORCID: 0000-0002-8927-2680;
eLibrary SPIN: 4839-5911;
e-mail: n.s.kras@yandex.ru

Abdugafor Z. Abdurakhmonov, MD, Dr. Sci. (Medicine), Assistant Professor;

ORCID: 0000-0001-6533-0279;
eLibrary SPIN: 1209-8456;
e-mail: abdurahmonov.abdugafor@mail.ru

Valentina M. Ryabova, MD, Cand. Sci. (Medicine);

ORCID: 0000-0003-1329-1815;
eLibrary SPIN: 7937-2453;
e-mail: stom.distant@mail.ru

Valeriya D. Yakunina;

ORCID: 0000-0002-1448-7564;
eLibrary SPIN: 3945-8538;
e-mail: yakunina.lera@bk.ru

*Автор, ответственный за переписку/Corresponding author